

# Funções Vetoriais

Joabe Alves Pereira

*Este documento foi criado para o exercício da monitoria de Cálculo para o Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária por Joabe Alves Pereira, graduando de Engenharia de Computação com Inteligência Artificial na Universidade Federal de Uberlândia. Aviso prévio, este material **NÃO** substitui o material do Docente responsável pela disciplina.*

## 1. Definição, Significado Físico e Imagem

Uma **função vetorial** é uma função que mapeia um número real  $t$  para um vetor tridimensional (ou bidimensional):

$$\vec{r}(t) = \langle x(t), y(t), z(t) \rangle = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

- **Imagem:** É o conjunto de todos os pontos no espaço tridimensional percorridos pela extremidade do vetor  $\vec{r}(t)$  à medida que  $t$  varia, formando uma curva orientada.
- **Significado Físico:** Se  $t$  representa o tempo,  $\vec{r}(t)$  atua como o **vetor posição** de uma partícula em movimento ao longo do espaço.

## 2. Derivadas, Velocidade e Aceleração

A derivada de uma função vetorial é calculada derivando cada uma de suas componentes separadamente. Na cinemática, ela descreve a taxa de variação temporal da posição.

$$\vec{r}'(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t} = \langle x'(t), y'(t), z'(t) \rangle$$

**MÉTODO (Cinemática):**

1. **Velocidade Vetorial:**  $\vec{v}(t) = \vec{r}'(t)$
2. **Velocidade Escalar (Módulo):**  $v(t) = \|\vec{v}(t)\| = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2}$
3. **Aceleração:**  $\vec{a}(t) = \vec{v}'(t) = \vec{r}''(t)$

## 3. Derivadas do Produto Escalar e Vetorial

Regras de derivação para combinações entre funções vetoriais  $\vec{u}(t)$  e  $\vec{v}(t)$ :

$$\frac{d}{dt}[\vec{u}(t) \cdot \vec{v}(t)] = \vec{u}'(t) \cdot \vec{v}(t) + \vec{u}(t) \cdot \vec{v}'(t)$$

$$\frac{d}{dt}[\vec{u}(t) \times \vec{v}(t)] = \vec{u}'(t) \times \vec{v}(t) + \vec{u}(t) \times \vec{v}'(t)$$

## 4. Integração de Funções Vetoriais

A integral de uma função vetorial (definida ou indefinida) é calculada integrando cada componente individualmente em relação à variável independente.

$$\int \vec{r}(t) dt = \left\langle \int x(t) dt, \int y(t) dt, \int z(t) dt \right\rangle$$

# Lista de Exercícios

Pratique o cálculo de limites, derivadas, cinemática, produtos e integrais de funções vetoriais.

## Nível Fácil

1. Encontre a derivada de  $\vec{r}(t) = \langle t^2, \sin(t), e^{3t} \rangle$ .
2. Seja  $\vec{r}(t) = \langle 3t - 1, t^2, 2 \rangle$ . Determine a velocidade no instante  $t = 2$ .
3. Calcule  $\int \langle 2t, 3t^2, 1 \rangle dt$ .
4. Encontre o vetor unitário tangente à curva  $\vec{r}(t) = \langle \cos t, \sin t, t \rangle$  em  $t = 0$ .
5. Determine a aceleração de uma partícula cujo vetor posição é  $\vec{r}(t) = \langle t^3, t^2, 4t \rangle$ .
6. Calcule o produto escalar  $\vec{u}(t) \cdot \vec{v}(t)$  para  $\vec{u}(t) = \langle t, 1, 0 \rangle$  e  $\vec{v}(t) = \langle 1, t, t^2 \rangle$ .

## Nível Médio

7. Se  $\vec{r}(t) = \langle t^2, 2t, \ln t \rangle$ , determine a velocidade escalar no instante  $t = 1$ .
8. Calcule a integral definida  $\int_0^1 \langle e^t, 2t, 3t^2 \rangle dt$ .
9. Seja  $\vec{u}(t) = \langle t, t^2, t^3 \rangle$  e  $\vec{v}(t) = \langle 1, 0, 2 \rangle$ . Calcule  $\frac{d}{dt}[\vec{u}(t) \times \vec{v}(t)]$ .
10. Dada a aceleração  $\vec{a}(t) = \langle 0, 0, -9.8 \rangle$ , com velocidade inicial  $\vec{v}(0) = \langle 1, 2, 3 \rangle$ ,

encontre  $\vec{v}(t)$ .

11. Encontre a equação paramétrica da reta tangente à curva  $\vec{r}(t) = \langle t, t^2, t^3 \rangle$  no ponto correspondente a  $t = 1$ .
12. Verifique a regra do produto escalar para  $\vec{u}(t) = \langle \cos t, \sin t, 0 \rangle$  e  $\vec{v}(t) = \langle -\sin t, \cos t, 1 \rangle$  em um ponto genérico  $t$ .

## Nível Difícil

13. Uma partícula parte da origem com aceleração  $\vec{a}(t) = \langle 6t, 4e^{2t}, -2 \sin t \rangle$  e velocidade inicial nula. Encontre seu vetor posição  $\vec{r}(t)$ .
14. Prove que se  $\|\vec{r}(t)\| = c$  (constante), então os vetores  $\vec{r}(t)$  e  $\vec{r}'(t)$  são ortogonais para todo  $t$ .
15. Calcule  $\frac{d}{dt}[\vec{r}(t) \times \vec{r}'(t)]$  e interprete geometricamente o resultado com base no vetor aceleração.
16. Resolva o problema de valor inicial:  $\vec{r}''(t) = \langle 2, 6t, 12t^2 \rangle$ , com  $\vec{r}(0) = \langle 0, 1, -1 \rangle$  e  $\vec{r}'(0) = \langle 1, 0, 2 \rangle$ .

**Respostas (fácil):** 1)  $\langle 2t, \cos t, 3e^{3t} \rangle$  2)  $\langle 3, 4, 0 \rangle$  3)  $\langle t^2 + C_1, t^3 + C_2, t + C_3 \rangle$  4)  $\frac{1}{\sqrt{2}} \langle 0, 1, 1 \rangle$  5)  $\langle 6t, 2, 0 \rangle$  6)  $2t$

**Respostas (médio):** 7)  $\sqrt{5}$  8)  $\langle e - 1, 1, 1 \rangle$  9)  $\langle -2t^3, 2 - 3t^2, -2t \rangle$  10)  $\langle 1, 2, 3 - 9.8t \rangle$  11)  $x = 1 + \lambda, y = 1 + 2\lambda, z = 1 + 3\lambda$  12) Derivada zero, pois o produto escalar é constante (0).

**Respostas (difícil):** 13)  $\vec{r}(t) = \langle t^3, e^{2t} - 2t - 1, 2 \cos t + 2t - 2 \rangle$  14) Derivada do produto escalar de  $\vec{r} \cdot \vec{r} = c^2$  resulta em  $2\vec{r} \cdot \vec{r}' = 0 \implies \vec{r} \cdot \vec{r}' = 0$  15)  $\vec{r}(t) \times \vec{r}''(t)$  16)  $\vec{r}(t) = \langle t^2 + t, t^3 + 1, t^4 + 2t - 1 \rangle$